

齐鲁工业大学《物理化学(II)》2023-2024 学年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 化学势的定义式 $\mu_B =$ _____。
- 稀溶液的依数性包括蒸气压下降、沸点升高、凝固点降低和 _____。
- 化学反应的等温方程为 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q$, 其中 Q 称为 _____。
- 理想气体反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 只与 _____ 有关。
- 表面活性剂分子的结构特点是具有 _____。
- 朗缪尔单分子层吸附理论的基本假设为: 吸附是单分子层的、吸附是动态平衡、_____和吸附分子间无相互作用。
- 电池反应 $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) = Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$ 的负极反应为 _____。
- 离子独立运动定律适用于 _____ 溶液。
- 一级反应的半衰期 $t_{1/2}$ 与反应物的初始浓度 _____。
- 胶体分散系统的粒子大小范围是 _____。

得分

二、单选题 (共 18 分)

- 下列关于偏摩尔量的说法, 正确的是 ()
A. 偏摩尔量是状态函数, 与系统的温度、压力和组成有关
B. 只有广度性质才有偏摩尔量

- C. 偏摩尔量的数值只能为正值
D. 偏摩尔量的集合公式为 $X = \sum_B n_B X_B$
- 对于一个多组分多相系统, 达到相平衡的条件是 ()
A. 各相的温度和压力相等
B. 各相的化学势相等
C. 各相的组成相等
D. 各相的物质的量相等
 - 某反应的速率常数 ($k = 0.01 \text{ s}^{-1}$), 则该反应为 ()
A. 零级反应
B. 一级反应
C. 二级反应
D. 三级反应

得分

三、补全题 (每题 4 分, 共 16 分)

- 可逆电池必须满足的条件是: 电池反应可逆和 _____。
- 二级反应 $A + B \rightarrow P$, 若 $c_{A,0} = c_{B,0}$, 其速率方程的积分形式为 _____。
- 实际气体的化学势表达式为 $\mu = \mu^\ominus + RT \ln \frac{f}{p^\ominus}$, 其中 f 称为 _____。
- 溶胶的稳定性因素包括动力学稳定性、_____和溶剂化作用。

得分

四、简答题 (每题 6 分, 共 12 分)

- 简述化学平衡的特点。
- 说明影响反应速率的因素有哪些。

得分

五、证明题（共 16 分）

证明理想气体反应的 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$ 。 1

得分

六、综合应用题（共 18 分）

在298 K时，将1 mol理想气体从100 kPa等温可逆压缩至1000 kPa，计算该过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 和 ΔS 。